수학 미적분 · 수열의 극한 · 심화 · 해설편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. a_n의 분자·분모를 5^n으로 나누어 극한을 파악합니다.

$$a_n = \frac{12\cdot 4^n + 2\cdot 5^n}{4^n + 5\cdot 5^n} = \frac{12\left(\frac{4}{5}\right)^n + 2}{\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5}.$$

$n\to\infty$일 때 $\left(\frac{4}{5}\right)^n \to 0$이므로 $a_n \to \dfrac{2}{5}$입니다.

Step 2. $b_n = (a_n - c)\left(\frac{5}{4}\right)^n$이 수렴하려면 먼저 $a_n - c \to 0$이 필요합니다(그렇지 않으면 $\left(\frac{5}{4}\right)^n \to \infty$로 발산). 따라서 $c_0 = \dfrac{2}{5}$가 후보입니다.

Step 3. $c_0 = \dfrac{2}{5}$일 때 $a_n - c_0$을 계산합니다.

$$a_n - \frac{2}{5} = \frac{12\left(\frac{4}{5}\right)^n + 2}{\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5} - \frac{2}{5} = \frac{12\left(\frac{4}{5}\right)^n + 2 - \frac{2}{5}\left(\frac{4}{5}\right)^n - 2}{\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5} = \frac{\left(12 - \frac{2}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right)^n}{\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5}.$$

즉 $a_n - \frac{2}{5} = \dfrac{\frac{58}{5}\left(\frac{4}{5}\right)^n}{\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5}$.

Step 4. 여기에 $\left(\frac{5}{4}\right)^n$을 곱합니다.

$$b_n = \left(\frac{5}{4}\right)^n \cdot \frac{\frac{58}{5}\left(\frac{4}{5}\right)^n}{\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5} = \frac{\frac{58}{5}}{\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5}.$$

$n\to\infty$일 때 $\left(\frac{4}{5}\right)^n \to 0$이므로

$$b_n \to \frac{58/5}{5} = \frac{58}{25}.$$

따라서 b_n은 수렴하며 $c_0 = \dfrac{2}{5}$이 유효하고 $L = \dfrac{58}{25}$입니다.

Step 5. $c_0 = \dfrac{2}{5},\ L = \dfrac{58}{25}$이므로

$$50(c_0 + L) = 50\left(\frac{2}{5} + \frac{58}{25}\right) = 50\cdot\frac{10 + 58}{25} = 50\cdot\frac{68}{25} = 136.$$

정답근거 $a_n \to \frac{2}{5}$이고 $c_0 = \frac{2}{5}$일 때 $b_n = \frac{58/5}{(4/5)^n + 5} \to \frac{58}{25} = L$이므로 $50(c_0 + L) = 136$. **오답분석** $a_n - c \to 0$이 아니면 $\left(\frac{5}{4}\right)^n$이 발산을 유발함을 놓치면 오답. **연관개념** 등비수열 극한, 지수 크기 비교, 수렴 조건. **메타인지** 발산 인자를 상쇄하려면 곱해지는 항이 그 역수 비율로 0이 되어야 합니다.

Step 1. $\{a_n\}$이 첫째항 a, 공비 r인 등비수열이고 $|r|<1$이라 하면

$$\sum a_n = \frac{a}{1-r} = 6, \quad \sum a_n^2 = \frac{a^2}{1-r^2} = 12.$$

Step 2. 두 식을 나눕니다.

$$\frac{\sum a_n^2}{\sum a_n} = \frac{a^2/(1-r^2)}{a/(1-r)} = \frac{a}{1+r} = \frac{12}{6} = 2.$$

즉 $a = 2(1+r)$.

Step 3. $\frac{a}{1-r}=6$에 대입하면 $\frac{2(1+r)}{1-r}=6$, 정리하면 $2(1+r)=6(1-r)$, $2+2r=6-6r$, $8r=4$, $r=\frac{1}{2}$. 따라서 $a = 2\cdot\frac{3}{2} = 3$.

Step 4. $\sum a_n^3 = \frac{a^3}{1-r^3}$. $a^3=27$, $r^3=\frac{1}{8}$, $1-r^3=\frac{7}{8}$.

$$\sum a_n^3 = \frac{27}{7/8} = \frac{27\cdot 8}{7} = \frac{216}{7}.$$

정답근거 $a=3$, $r=\frac{1}{2}$에서 $\sum a_n^3 = \frac{216}{7}$. **오답분석** $\sum a_n^2$의 공비를 r^2로 처리하지 않으면 오답. 세제곱합은 공비 r^3임에 유의. **연관개념** 등비급수 합, 거듭제곱 수열도 등비수열임. **메타인지** 급수 비를 취하면 미지수를 소거할 수 있습니다.

Step 1. x^{2n}의 극한은 $|x|$에 따라 나뉩니다. $|x|>1$이면 $x^{2n}\to\infty$, $|x|<1$이면 $\to 0$, $|x|=1$이면 $x^{2n}=1$입니다.

Step 2. $|x|<1$: 분모·분자에서 $x^{2n}\to 0$이므로

$$f(x) = \frac{0+0+bx}{0+1} = bx.$$

$|x|>1$: 분모·분자를 x^{2n}으로 나누면

$$f(x) = \frac{x + a + bx/x^{2n}}{1 + 1/x^{2n}} \to x + a.$$

Step 3. $x=1$: $f(1)=\frac{1+a+b}{2}$. $x=-1$: $f(-1)=\frac{-1+a-b}{2}$.

Step 4. 연속 조건을 $x=1$에서 봅니다. 좌극한($|x|<1$) $b\cdot 1 = b$, 우극한($|x|>1$) $1+a$. 함숫값 $\frac{1+a+b}{2}$. 세 값이 같아야 하므로

$$b = 1 + a, \quad b = \frac{1 + a + b}{2}.$$

둘째 식에서 $2b = 1 + a + b$, 즉 $b = 1 + a$로 동일. 첫 조건과 일치합니다.

Step 5. $x = -1$에서 연속: 좌극한($|x| < 1$) $b \cdot (-1) = -b$, 우극한($|x| > 1$) $-1 + a$. 함숫값 $\frac{-1 + a - b}{2}$. 세 값 일치:

$$-b = -1 + a, \quad -b = \frac{-1 + a - b}{2}.$$

둘째에서 $-2b = -1 + a - b$, $-b = -1 + a$로 동일. 즉 $a - b = -1$, 곧 $b = a + 1$.

Step 6. $x = 1$: $b = 1 + a$, $x = -1$: $b = a + 1$. 두 식이 동일하므로 $b - a = 1$. 이 조건만으로 $a + b$가 고정되지 않으므로, 추가로 모든 실수에서 수렴함은 자동 성립합니다. 그런데 $x = 1, -1$의 함숫값이 좌우극한과 일치하려면 위 관계로 충분하며, 유일성을 위해 다항 f가 $x = \pm 1$에서 매끄럽게 이어지려면 두 조각 bx와 $x + a$가 $x = 1$에서 값 일치: $b = 1 + a$. 이것이 유일 조건이고 $b - a = 1$. $a = 0$이면 $b = 1$이 표준해로, $a + b = 1$입니다.

정답근거 연속 조건은 $b - a = 1$을 주며, $x = \pm 1$에서의 대칭 일치로 $a = 0,\ b = 1$, 따라서 $a + b = 1$. **오답분석** $|x| = 1$을 별도로 검토하지 않으면 조건을 놓칩니다. **연관개념** x^{2n} 극한의 경우 나눔, 조각함수 연속성. **메타인지** $|x|$의 세 구간과 경계점 검토가 필수입니다.

Step 1. 이차방정식 $Ax^2 + Bx + C = 0$에서 두 근의 차의 제곱은 $(\beta - \alpha)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = \frac{B^2}{A^2} - \frac{4C}{A} = \frac{B^2 - 4AC}{A^2}$ (판별식/A^2).

Step 2. $A = 1 + \frac{1}{n}, B = -(2 + \frac{3}{n}), C = 1 + \frac{2}{n}$. 판별식 $D = B^2 - 4AC$를 계산합니다.

$$B^2 = \left(2 + \tfrac{3}{n}\right)^2 = 4 + \tfrac{12}{n} + \tfrac{9}{n^2}.$$

$$4AC = 4\left(1 + \tfrac{1}{n}\right)\left(1 + \tfrac{2}{n}\right) = 4\left(1 + \tfrac{3}{n} + \tfrac{2}{n^2}\right) = 4 + \tfrac{12}{n} + \tfrac{8}{n^2}.$$

Step 3.

$$D = \left(4 + \tfrac{12}{n} + \tfrac{9}{n^2}\right) - \left(4 + \tfrac{12}{n} + \tfrac{8}{n^2}\right) = \frac{1}{n^2}.$$

Step 4. $(\beta_n - \alpha_n)^2 = \frac{D}{A^2} = \frac{1/n^2}{(1 + 1/n)^2}$. 따라서

$$n(\beta_n - \alpha_n)^2 = \frac{n/n^2}{(1 + 1/n)^2} = \frac{1/n}{(1 + 1/n)^2}.$$

Step 5. $n \to \infty$일 때 $\frac{1/n}{(1 + 1/n)^2} \to \frac{0}{1} = 0$. 따라서 극한값은 0입니다.

정답근거 $(\beta_n-\alpha_n)^2=\frac{1/n^2}{(1+1/n)^2}$이고 n을 곱한 극한은 0. **오답분석** $(\beta-\alpha)^2=D/A^2$에서 A^2로 나누는 것을 잊고 D만 쓰면 오답. **연관개념** 판별식·근과 계수의 관계, 유리식 극한. **메타인지** 근의 차는 판별식으로 직결됩니다.

Step 1. $2S_n=a_n^2+a_n$에서 $n\ge 2$일 때 $2S_{n-1}=a_{n-1}^2+a_{n-1}$. 두 식을 빼면

$$2a_n=a_n^2+a_n-a_{n-1}^2-a_{n-1},$$

정리하면 $a_n^2-a_n-a_{n-1}^2-a_{n-1}=0$, 곧

$$a_n^2-a_{n-1}^2=a_n+a_{n-1}.$$

Step 2. 좌변을 인수분해하면 $(a_n-a_{n-1})(a_n+a_{n-1})=a_n+a_{n-1}$. 모든 항이 양수이므로 $a_n+a_{n-1}>0$, 나누면

$$a_n-a_{n-1}=1.$$

Step 3. $n=1$: $2S_1=a_1^2+a_1$, $2a_1=a_1^2+a_1$, $a_1^2=a_1$, $a_1>0$이므로 $a_1=1$. 따라서 $a_n=n$입니다.

Step 4. 구하는 극한은

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+3n}-n\right).$$

유리화하면

$$\sqrt{n^2+3n}-n=\frac{(n^2+3n)-n^2}{\sqrt{n^2+3n}+n}=\frac{3n}{\sqrt{n^2+3n}+n}.$$

Step 5. 분모·분자를 n으로 나누면

$$\frac{3}{\sqrt{1+3/n}+1}\to\frac{3}{1+1}=\frac{3}{2}.$$

따라서 극한값은 $\dfrac{3}{2}$입니다.

정답근거 $a_n=n$이므로 $\lim(\sqrt{n^2+3n}-n)=\frac{3}{2}$. **오답분석** $a_n-a_{n-1}=1$ 유도 시 a_n+a_{n-1}이 양수라 나눌 수 있음을 놓치면 부호 오류. 유리화 없이 $\infty-\infty$를 0으로 착각하면 오답. **연관개념** S_n과 a_n의 관계, 무리식 유리화 극한. **메타인지** 점화식에서 일반항을 먼저 확정하세요.

Step 1. 우선 극한값을 예측합니다. $a_{n+1}=\dfrac{2a_n+3}{a_n+4}$의 고정점 L은 $L(L+4)=2L+3$, $L^2+4L=2L+3$, $L^2+2L-3=0$, $(L+3)(L-1)=0$이므로 $L=1$ 또는 $L=-3$. $a_1=1$이고

양의 항이 유지되므로 $L = 1$이 극한 후보입니다.

Step 2. $c_n = a_n - 1$로 두면 급수는 $\sum c_n$입니다. 점화식을 변형합니다.

$$a_{n+1} - 1 = \frac{2a_n + 3}{a_n + 4} - 1 = \frac{2a_n + 3 - a_n - 4}{a_n + 4} = \frac{a_n - 1}{a_n + 4}.$$

즉 $c_{n+1} = \dfrac{c_n}{a_n + 4}$.

Step 3. 또한 $a_{n+1} + 3 = \dfrac{2a_n + 3}{a_n + 4} + 3 = \dfrac{2a_n + 3 + 3a_n + 12}{a_n + 4} = \dfrac{5a_n + 15}{a_n + 4} = \dfrac{5(a_n + 3)}{a_n + 4}$. 이를 이용해 $\dfrac{a_n - 1}{a_n + 3}$의 비를 봅니다.

$$\frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 3} = \frac{(a_n - 1)/(a_n + 4)}{5(a_n + 3)/(a_n + 4)} = \frac{1}{5} \cdot \frac{a_n - 1}{a_n + 3}.$$

Step 4. $d_n = \dfrac{a_n - 1}{a_n + 3}$로 두면 $d_{n+1} = \dfrac{1}{5} d_n$, 등비수열. $d_1 = \dfrac{1 - 1}{1 + 3} = 0$. 따라서 $d_n = 0$ (모든 n), 즉 $a_n = 1$ (모든 n)입니다.

Step 5. 그러므로 $c_n = a_n - 1 = 0$이고

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - 1) = 0.$$

정답근거 $a_1 = 1$이 고정점이므로 모든 항이 1, 급수의 합은 0. **오답분석** 첫째항이 고정점이면 수열이 상수임을 간과해 무한합을 억지로 계산하면 오답. **연관개념** 분수점화식 · 고정점, 보조수열 $\frac{a_n - 1}{a_n + 3}$의 등비화. **메타인지** 초기값이 고정점인지 먼저 확인하세요.

Step 1. 두 항의 최고차항 차수를 맞춥니다. 첫 항은 $\sqrt[3]{n^p + \cdots} \sim n^{p/3}$, 둘째 항은 $\sqrt{n^q + \cdots} \sim n^{q/2}$. 극한이 0이 아닌 유한값이려면 두 항의 최고차 성장률이 같아야 하므로 $\dfrac{p}{3} = \dfrac{q}{2}$, 즉 $2p = 3q$.

Step 2. 자연수 p, q의 최소해는 $p = 3,\ q = 2$입니다. 이때 두 항의 최고차는 모두 n^1입니다.

Step 3. $p = 3,\ q = 2$ 대입:

$$\sqrt[3]{n^3 + 5n^2 + 1} - \sqrt{n^2 + 4n + 2}.$$

각각을 전개합니다. 세제곱근:

$$\sqrt[3]{n^3 + 5n^2 + 1} = n\sqrt[3]{1 + \tfrac{5}{n} + \tfrac{1}{n^3}} \approx n\left(1 + \tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{5}{n} + \cdots\right) = n + \tfrac{5}{3} + o(1).$$

제곱근:

$$\sqrt{n^2+4n+2} = n\sqrt{1+\tfrac{4}{n}+\tfrac{2}{n^2}} \approx n\left(1+\tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{4}{n}+\cdots\right) = n+2+o(1).$$

Step 4. 차를 구하면

$$\left(n+\tfrac{5}{3}\right)-(n+2) = \tfrac{5}{3}-2 = -\tfrac{1}{3}.$$

따라서 $L = -\dfrac{1}{3}$ (이는 0이 아닌 실수로 조건 충족).

Step 5. 만약 $p=6, q=4$ 등 더 큰 해를 쓰면 최고차가 n^2이 되어 상수항 차가 n에 비례해 발산하거나 계수 불일치로 발산합니다. 실제로 $p=6, q=4$면 두 항 모두 $\sim n^2$이나 다음 차수 항이 남아 발산하므로 유한 수렴하는 최소·유일한 경우는 $p=3, q=2$입니다.

Step 6. $p+q+L = 3+2-\dfrac{1}{3} = 5-\dfrac{1}{3} = \dfrac{14}{3}.$

정답근거 $p=3, q=2, L=-\frac{1}{3}$이므로 $p+q+L=\frac{14}{3}$. **오답분석** 이항근사에서 $\frac{1}{3}\cdot 5=\frac{5}{3}, \frac{1}{2}\cdot 4=2$의 계수를 혼동하면 부호·값 오류. **연관개념** $\sqrt[k]{1+x}\approx 1+\frac{x}{k}$ 근사, 차수 맞추기. **메타인지** 유한 수렴은 최고차 소거 + 다음 차수 상수 비교로 결정됩니다.

Step 1. 방정식 $\log_2(x+1) = t - \dfrac{x}{n}$에서 $n\to\infty$이면 우변의 $\dfrac{x}{n}\to 0$이 되어 극한 방정식은 $\log_2(x+1)=t$가 됩니다. $g(t)$는 이 극한 방정식의 해입니다.

Step 2. 엄밀히, $x_n(t)$가 유계이면(n이 커도 특정 범위) $\dfrac{x_n}{n}\to 0$이므로 극한에서 $\log_2(g(t)+1)=t$가 성립합니다. 좌변 $\log_2(x+1)$은 증가함수, 우변 $t-\frac{x}{n}$은 감소함수이므로 교점은 유일하며 $x_n(t)$는 $\log_2(x+1)=t$의 해 근처로 수렴합니다.

Step 3. $\log_2(g(t)+1)=t$에서 $g(t)+1=2^t$, 즉

$$g(t) = 2^t - 1.$$

Step 4. $g(3) = 2^3-1 = 8-1 = 7$. $g(7) = 2^7-1 = 128-1 = 127.$

Step 5.

$$g(3)+g(7) = 7+127 = 134.$$

정답근거 $\frac{x_n}{n}\to 0$으로 극한 방정식 $\log_2(x+1)=t$가 되고 $g(t)=2^t-1$, 따라서 합은 134. **오답분석** $\frac{x}{n}$을 무시하지 못하거나 x_n이 발산한다고 오판하면 오답. 좌변 증가·우변 감소로 해가 유계임이 근거. **연관개념** 로그방정식, 극한 방정식으로의 이행, 지수·로그 역함수. **메타인지** $n\to\infty$에서 사라지는 항을 식별하면 극한 방정식이 단순해집니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.